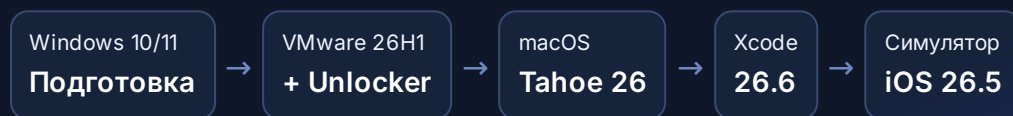


Симулятор iPhone на Windows

Как развернуть macOS Tahoe в VMware Workstation, установить Xcode 26.6 и запустить симулятор iOS 26.5 — самую свежую версию iOS, доступную на компьютере с процессором Intel.



Что получится и что важно знать

В итоге у вас на Windows будет окно с macOS, а внутри — Xcode и настоящий симулятор iPhone от Apple (тот же, которым пользуются iOS-разработчики на Mac).

Почему именно iOS 26.5, а не iOS 27

Xcode 27 (вышел 14 сентября 2026) работает только на Mac с чипами Apple Silicon, а macOS 26 Tahoe — последняя версия macOS для процессоров Intel. На обычном ПК можно запустить только Intel-версию macOS, поэтому потолок такой: **macOS Tahoe 26 → Xcode 26.6 → симулятор iOS 26.5**. Это последняя связка, которая вообще доступна на x86-компьютерах.

Вариант	macOS в виртуалке	Xcode	Симулятор iOS	Стабильность в VM
План А (основной)	Tahoe 26.2 и новее	26.6	26.5	Работает, но поддержка ограниченная
План В (запасной)	Sequoia 15.6 и новее	26.3	26.2	Стабильнее, меньше проблем с мышью

Инструкция описывает план А. Если Tahoe будет работать нестабильно, в разделе «Решение проблем» есть короткая схема перехода на план В — отличаются всего три пункта.

Лицензия Apple

Лицензионное соглашение macOS разрешает устанавливать систему только на компьютеры Apple. Запуск macOS в виртуальной машине на обычном ПК это соглашение нарушает. Используйте инструкцию для личного ознакомления и тестирования на свой страх и риск; для коммерческой разработки законный путь — Mac или облачный Mac (MacinCloud, MacStadium, AWS EC2 Mac).

Ограничения, о которых лучше знать заранее

Что	Как это выглядит на практике
Apple Account внутри macOS	iCloud, App Store и вход в Apple Account в самой системе работать не будут. Вход на сайт developer.apple.com через браузер работает — этого достаточно, чтобы скачать Xcode.
Какие приложения запускаются	Симулятор запускает только то, что собрано из исходников под симулятор (ваш проект в Xcode или сборка <code>.app</code> для симулятора). Приложения из App Store и файлы <code>.ipa</code> для реальных iPhone в нём не запустить.
Скорость	Видеоускорения нет, графика рисуется процессором. Интерфейс macOS будет подтормаживать, анимации — дёргаться. Для проверки сайтов и отладки своего приложения этого хватает.
Эффект Liquid Glass в Tahoe	Прозрачности и «стекло» нового дизайна в виртуалке не отображаются. На работу симулятора это не влияет.

Про иллюстрации

Сделать настоящие снимки экрана с вашего компьютера я не могу, поэтому все окна в инструкции — воссозданные макеты с теми же английскими надписями и расположением кнопок, что в VMware, Windows и macOS. Нужные поля обведены красным, а цифры в кружках показывают порядок действий. В вашей версии программ цвета и отступы могут немного отличаться.

Что понадобится

Проверьте список до начала — большинство проблем в таких установках связаны с железом или включённым Hyper-V.

Требование	Минимум	Ваш вариант / рекомендация
Процессор	Intel с поддержкой AVX2 (Core 4-го поколения, Haswell, и новее)	Intel — лучший вариант для macOS в VMware
Виртуализация	Intel VT-x включена в BIOS/UEFI	Проверка — в шаге 1.1
Оперативная память	16 ГБ на компьютере	32 ГБ: 16 ГБ отдаём виртуалке, 16 ГБ остаётся Windows
Диск	100 ГБ свободного места	150 ГБ на SSD. На HDD всё будет работать очень медленно
Система	Windows 10 или 11, 64-бит	Права администратора обязательны
Интернет	Стабильный, ≈ 30 ГБ трафика	macOS скачивается с серверов Apple прямо во время установки
Apple Account	Бесплатный	Нужен только для скачивания Xcode с developer.apple.com

Версии программ в этой инструкции

Программа	Версия	Откуда
VMware Workstation Pro	26H1 (или 26H1u1)	Портал Broadcom, бесплатно
Unlocker (BDisp)	3.1.4	github.com/BDisp/unlocker/releases
recoveryOS (DrDonk)	последняя	github.com/DrDonk/recoveryOS/releases
QEMU (нужен только qemu-img)	последняя	winget, пакет SoftwareFreedomConservancy.QEMU
macOS	Tahoe 26.x	Скачивается с серверов Apple в процессе установки
Xcode	26.6, сборка Universal	developer.apple.com/download/all
Симулятор	iOS 26.5	Скачивается из Xcode

Весь процесс за одну минуту

ЭТАП 1

Подготовка Windows

Проверка VT-x,
отключение Hyper-V и
целостности памяти
≈ 15 мин + перезагрузка

ЭТАП 2

VMware Workstation

Скачивание с портала
Broadcom и установка
≈ 15 мин

ЭТАП 3

Unlocker

Патч, который добавляет
macOS в список гостевых
систем
≈ 5 мин

ЭТАП 4

Образ восстановления

Скачивание recoveryOS
Tahoe с серверов Apple и
конвертация в VMDK
≈ 15 мин

ЭТАП 5

Виртуальная машина

Создание VM,
подключение диска
восстановления
≈ 10 мин

ЭТАП 6

Установка macOS

Разметка диска,
установка по сети,
первичная настройка
≈ 60–90 мин

ЭТАП 7

После установки

VMware Tools, ускорение,
общие папки
≈ 15 мин

ЭТАП 8

Xcode и симулятор

Xcode 26.6, платформа
iOS 26.5, запуск iPhone
≈ 45–60 мин

ЭТАП 1

Подготовка Windows

macOS в VMware нормально работает только когда VMware сам управляет процессором. Если в Windows включён Hyper-V или «Целостность памяти», VMware переходит в медленный режим совместимости, и macOS либо тормозит, либо не загружается.

1.1 Проверьте, что виртуализация включена

1. Нажмите **Ctrl + Shift + Esc** — откроется Диспетчер задач.
2. Слева выберите **Производительность** (Performance), затем **ЦП** (CPU).
3. Внизу справа найдите строку **Виртуализация** (Virtualization). Должно быть **Включено** (Enabled).

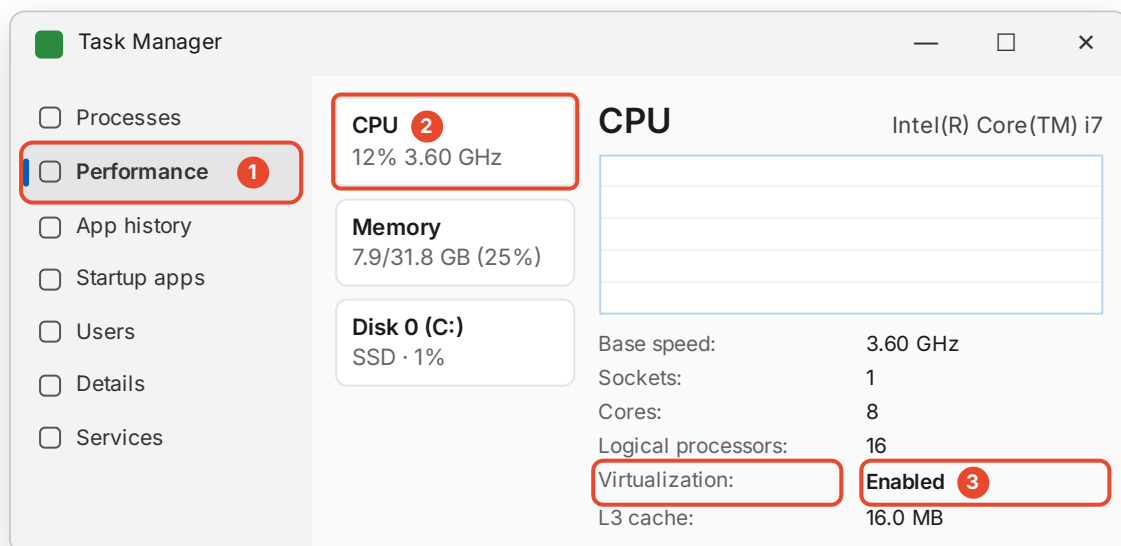


Рис. 1. Диспетчер задач → Производительность → ЦП. Строка «Virtualization / Виртуализация» должна показывать «Enabled / Включено».

Если написано «Отключено»

Перезагрузите компьютер и войдите в BIOS/UEFI (обычно клавиша **Del**, **F2** или **F10** при включении). Найдите пункт **Intel Virtualization Technology** (или **Intel VT-x, VMX**) — чаще всего он в разделе Advanced → CPU Configuration — и переключите его в **Enabled**. Сохраните настройки (**F10**).

1.2 Отключите «Целостность памяти»

1. Откройте **Пуск** → найдите **Безопасность Windows** (Windows Security).
2. Перейдите в **Безопасность устройства** → **Изоляция ядра** → **Сведения об изоляции ядра**.
3. Переключатель **Целостность памяти** (Memory integrity) переведите в положение **Откл.** Windows попросит перезагрузку — её можно сделать после шага 1.3.

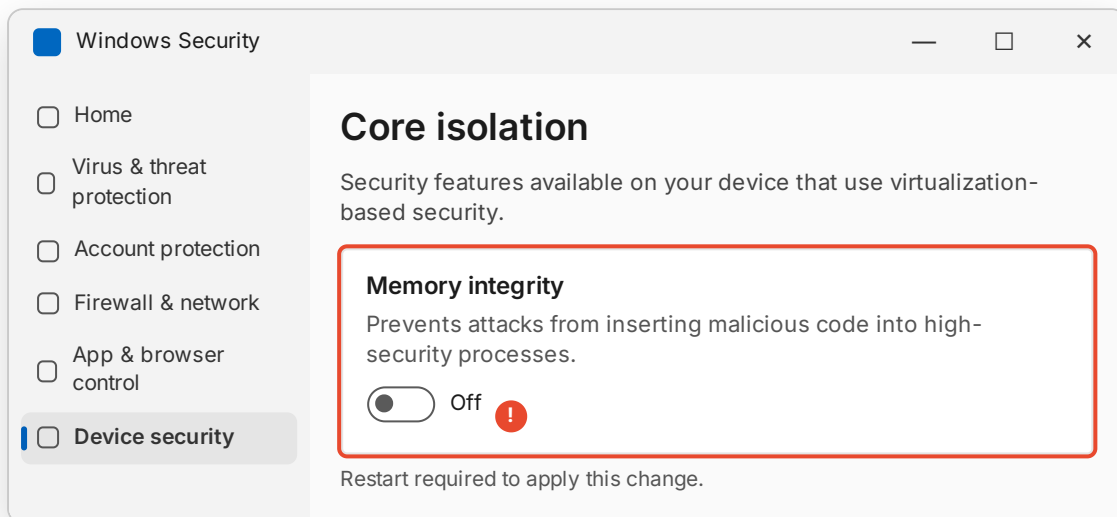


Рис. 2. Безопасность Windows → Безопасность устройства → Изоляция ядра. «Memory integrity / Целостность памяти» — в положении Off / Откл.

1.3 Отключите Hyper-V и гипервизор Windows

Нажмите **Пуск**, введите **PowerShell**, щёлкните правой кнопкой → **Запуск от имени администратора**. Выполните команды по одной:

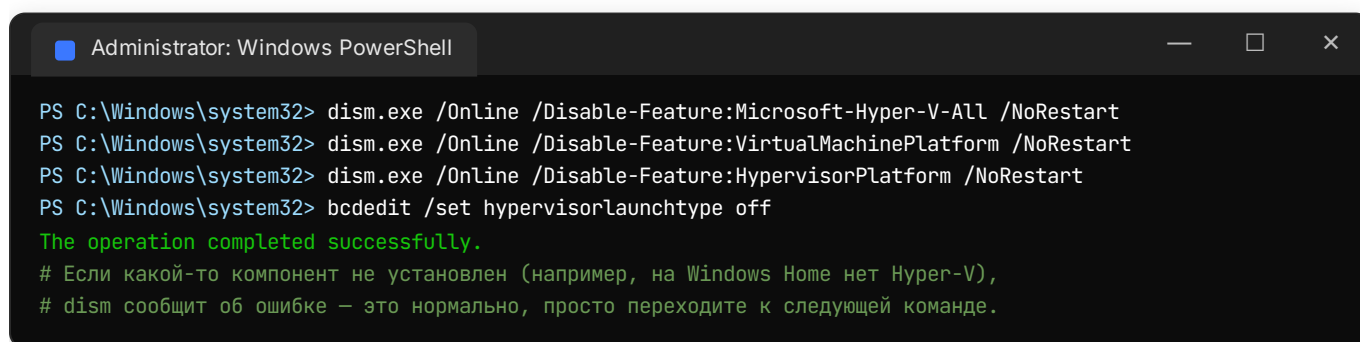


Рис. 3. Команды для отключения Hyper-V, платформы виртуальных машин и гипервизора Windows.

Что перестанет работать

После этих команд не будут запускаться **WSL 2**, **Docker Desktop**, **Песочница Windows** и эмулятор Android на базе Hyper-V. Вернуть всё можно в любой момент — команды для отката есть в конце инструкции.

1.4 Перезагрузите компьютер и проверьте результат

После перезагрузки откройте командную строку и выполните `systeminfo`. В самом конце, в разделе **Требования Hyper-V**, не должно быть фразы «Обнаружена низкоуровневая оболочка» (A hypervisor has been detected). Вместо неё должны быть четыре строки с ответом «Да» — значит, гипервизор Windows выключен и VMware сможет работать в быстром режиме.

Дополнительная проверка

Нажмите `Win + R`, введите `msinfo32`. В строке **Безопасность на основе виртуализации** должно быть **Не включено**. Если там «Выполняется», ещё раз проверьте шаг 1.2 — на некоторых корпоративных ноутбуках эту функцию принудительно включает администратор, и тогда её нужно отключать через ИТ-отдел.

ЭТАП 2

Установка VMware Workstation Pro

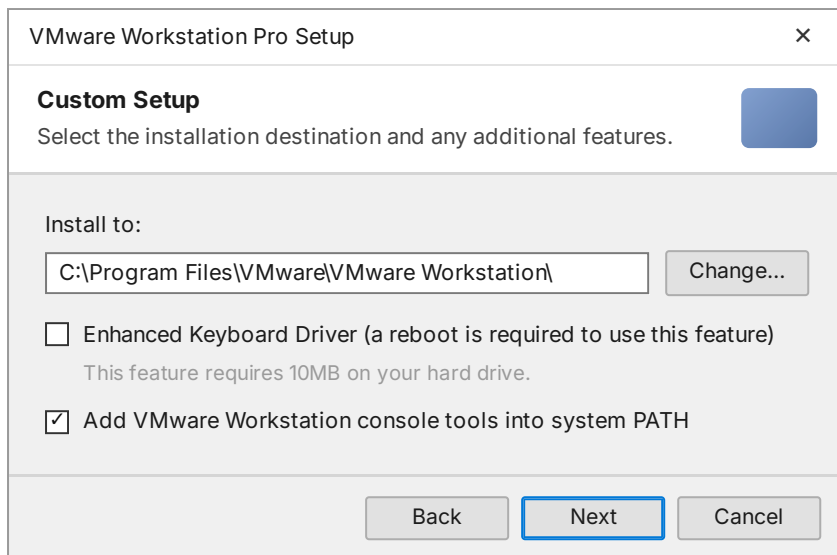
С 2024 года VMware Workstation Pro бесплатна для всех — и для личного, и для коммерческого использования. Лицензионный ключ не нужен, но скачать программу можно только после регистрации на портале Broadcom.

2.1 Скачайте установщик

1. Откройте support.broadcom.com и нажмите **Register**. Заполните профиль настоящими данными (имя, адрес, страна) — с «пустыми» или вымышленными данными заявку могут долго не подтверждать.
2. Подтвердите почту и войдите. Для некоторых стран Broadcom проводит проверку экспортного контроля — она может занять от нескольких часов до нескольких недель. Пока проверка не пройдена, раздел загрузок будет недоступен.
3. В правом верхнем углу выберите **Support Portal**, в выпадающем списке раздела выберите **VMware Cloud Foundation**.
4. Слева нажмите **My Downloads**, затем ссылку **Free Software Downloads available HERE**.
5. В поиске введите **Workstation** → **Show Results** → **VMware Workstation Pro**.
6. Выберите последнюю версию **26H1** (или **26H1u1**) для **Windows**, отметьте согласие с условиями (**I agree to the Terms and Conditions**) и нажмите значок загрузки.

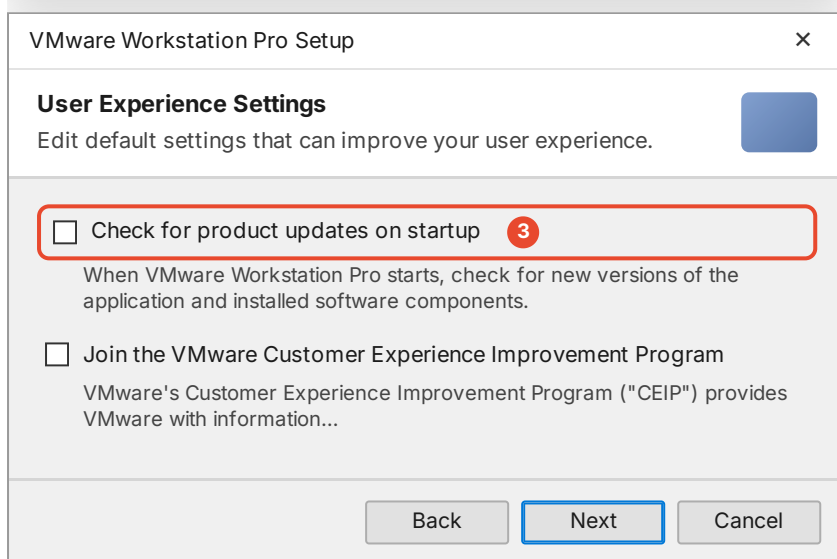
2.2 Установите программу

Запустите скачанный файл `VMware-workstation-full-...exe`. Практически на всех экранах можно нажимать **Next**, кроме двух:



- 1 Путь установки оставьте по умолчанию — именно его ищет Unlocker на этапе 3.
- 2 Enhanced Keyboard Driver — по желанию. Он улучшает работу системных сочетаний клавиш внутри виртуалки, но требует перезагрузки.

Рис. 4. Экран Custom Setup в установщике VMware.



- 3 Снимите галочку с проверки обновлений. Каждое обновление VMware стирает патч Unlocker, и macOS-машина перестаёт запускаться до повторного патча. Обновляйтесь только осознанно.
- 4 Программу улучшения качества можно отключить — на работу она не влияет.

Рис. 5. Экран User Experience Settings.

Завершите установку кнопкой **Install** → **Finish**. Если установщик попросит перезагрузку — перезагрузитесь. Запускать VMware пока не нужно.

ЭТАП 3

Unlocker: добавляем macOS в VMware

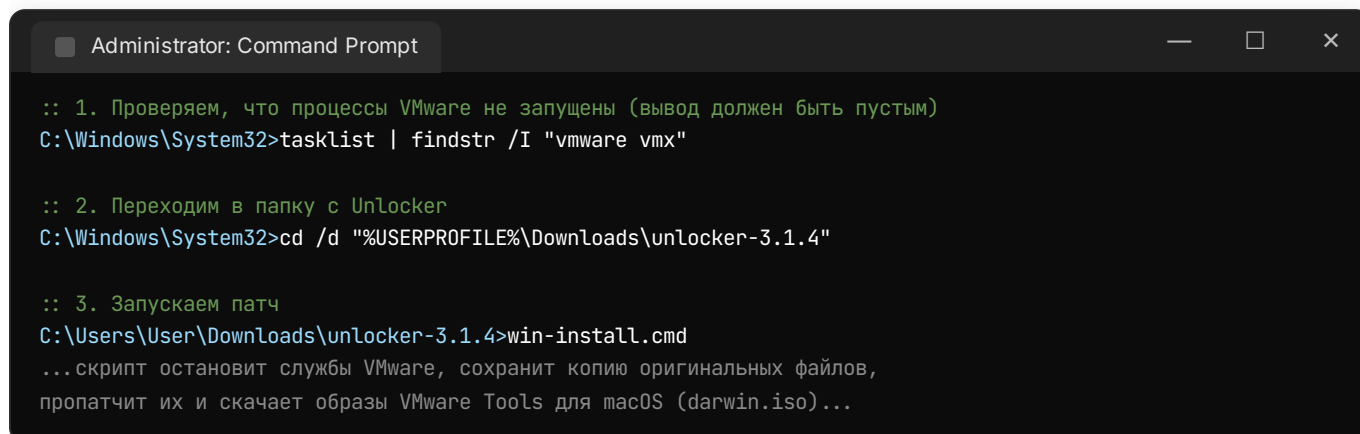
В обычной VMware для Windows пункта «macOS» в списке систем нет, а загрузка macOS заблокирована. Unlocker снимает эту блокировку. Старый Unlocker 3.0.x на VMware 26.x «успешно» завершается, но ничего не патчит, поэтому нужна именно версия **BDisp 3.1.4**, где это исправлено.

3.1 Скачайте Unlocker

1. Откройте github.com/BDisp/unlocker/releases и скачайте файл `Unlocker-Windows-3.1.4.zip`.
2. Распакуйте архив в постоянную папку, например `C:\Users\ВашеИмя\Downloads\unlocker-3.1.4`. Не удаляйте её после установки: там будет резервная копия оригинальных файлов VMware и скрипт для повторного патча.

3.2 Закройте VMware и запустите патч

Убедитесь, что VMware Workstation полностью закрыта. Затем откройте **Пуск** → введите **cmd** → правой кнопкой → **Запуск от имени администратора**:



```
Administrator: Command Prompt

:: 1. Проверяем, что процессы VMware не запущены (вывод должен быть пустым)
C:\Windows\System32>tasklist | findstr /I "vmware vmx"

:: 2. Переходим в папку с Unlocker
C:\Windows\System32>cd /d "%USERPROFILE%\Downloads\unlocker-3.1.4"

:: 3. Запускаем патч
C:\Users\User\Downloads\unlocker-3.1.4>win-install.cmd
...скрипт остановит службы VMware, сохранит копию оригинальных файлов,
пропатчит их и скачает образы VMware Tools для macOS (darwin.iso)...
```

Рис. 6. Запуск Unlocker в командной строке администратора.

SmartScreen или антивирус

Unlocker изменяет файлы VMware, поэтому Windows Defender иногда реагирует на него с подозрением. Скачивайте архив только со страницы релизов BDisp на GitHub. Если SmartScreen показывает «Windows защитила ваш компьютер» — нажмите **Подробнее** → **Выполнить в любом случае**.

3.3 Проверьте, что патч применился

- ☐ В папке `C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\` появились файлы `darwin.iso` и `darwinPre15.iso`.
- ☐ У файлов `vmware-vmx.exe` и `vmwarebase.dll` в подпапке `x64\` дата изменения — сегодняшняя.
- ☐ В папке Unlocker появилась папка `backup-windows\` с оригинальными файлами.
- ☐ В VMware при создании машины в списке систем появился пункт **Apple Mac OS X** (проверим на этапе 5).

После каждого обновления VMware

Обновление Workstation заменяет пропатченные файлы оригинальными. Если после обновления macOS-машина перестала запускаться, закройте VMware и снова выполните `win-install.cmd` от имени администратора.

ЭТАП 4

Скачиваем образ восстановления macOS

Полный установщик macOS можно получить только на Mac. Но он и не нужен: утилита recoveryOS скачивает с серверов Apple официальный образ восстановления (≈ 900 МБ), с которого macOS устанавливается по сети. Чтобы VMware смогла подключить этот образ как диск, его нужно конвертировать в формат VMDK утилитой `qemu-img`.

4.1 Установите qemu-img

Откройте PowerShell (обычный, не администратор) и выполните:

```
Windows PowerShell

# 1. Устанавливаем QEMU (≈ 150 МБ, ставится в C:\Program Files\qemu)
PS C:\Users\User> winget install --id SoftwareFreedomConservancy.QEMU

# 2. Установщик не добавляет QEMU в PATH — добавляем сами
PS C:\Users\User> $q = 'C:\Program Files\qemu'
PS C:\Users\User> $u = [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','User')
PS C:\Users\User> if ($u -split ';' -notcontains $q) { [Environment]::SetEnvironmentVariable('Path', $u.TrimEnd(';') + ';' + $q, 'User') }

# 3. Закройте окно, откройте PowerShell заново и проверьте
PS C:\Users\User> qemu-img --version
qemu-img version ...
```

Рис. 7. Установка QEMU через winget и добавление qemu-img в PATH.

4.2 Скачайте образ Tahoe через recoveryOS

1. Откройте github.com/DrDonk/recoveryOS/releases, скачайте архив для Windows и распакуйте, например, в `C:\VMs\recovery`. Внутри будут `recoveryOS.exe`, `macrecovery.exe` и `boards.json`.
2. В PowerShell перейдите в эту папку и запустите `.\recoveryOS.exe`.
3. В меню выберите **7 — Tahoe**. Дождитесь скачивания и проверки образа.
4. Когда утилита спросит формат, выберите **VMware VMDK**.

```
Windows PowerShell

PS C:\VMs\recovery> .\recoveryOS.exe

Select macOS version to download:
1. Catalina
2. Big Sur
3. Monterey
4. Ventura
5. Sonoma
6. Sequoia      ← план B
7. Tahoe        ← план A
0. Exit
Choice: 7
...downloading recovery image from Apple... Image verification complete!

Convert to:
1. VMware VMDK
2. QEMU QCOW2
3. Microsoft VHDX
4. Raw image
5. All
Choice: 1
```

Рис. 8. Меню recoveryOS (примерный вид — формулировки могут немного отличаться в новых версиях утилиты).

В папке появятся файлы `tahoe.dmg`, `tahoe.chunklist` и `tahoe.vmdk` (≈ 2,3 ГБ). Для виртуалки нужен только `tahoe.vmdk`.

Если меню зависло или не сработало — ручной способ

Те же действия можно выполнить двумя командами. В PowerShell, в папке с recoveryOS:

```
Windows PowerShell

# Скачать recovery Tahoe (board-id соответствует Intel-Mac, который поддерживает Tahoe)
PS C:\VMs\recovery> .\macrecovery.exe -action download -board-id Mac-E1008331FDC96864 -m1b 00000000000000000000
-basename tahoe -outdir . -board-db .\boards.json

# Конвертировать в VMDK и проверить результат
PS C:\VMs\recovery> qemu-img convert -p -O vmdk -o compat6 tahoe.dmg tahoe.vmdk
PS C:\VMs\recovery> qemu-img info tahoe.vmdk
create type: monolithicSparse # так и должно быть
```

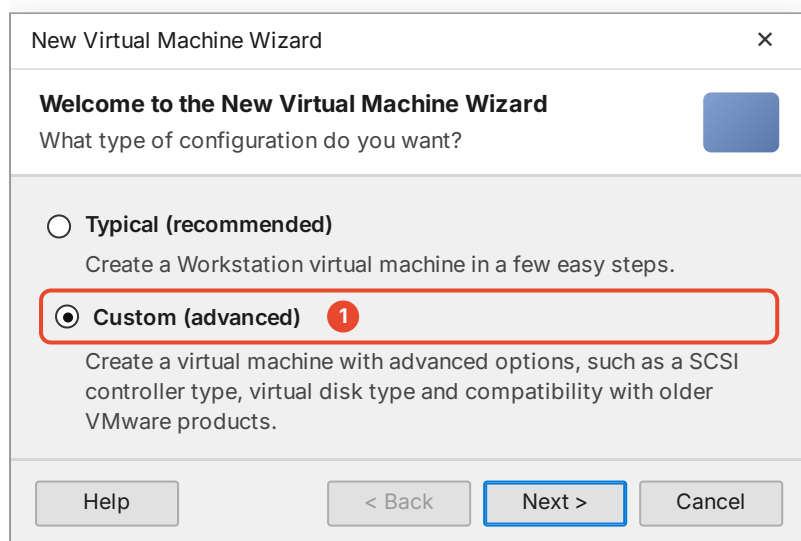
Рис. 9. Ручное скачивание и конвертация. Путь к boards.json укажите тот, где он лежит в распакованном архиве.

ЭТАП 5

Создаём виртуальную машину

Запустите VMware Workstation и выберите **File → New Virtual Machine...** (Файл → Новая виртуальная машина). Ниже — каждый экран мастера, на котором нужно что-то изменить. На остальных экранах просто нажимайте **Next**.

5.1 Мастер создания машины



- 1 Выберите **Custom (advanced)** — только так можно указать тип диска SATA и число ядер.
- Следующий экран **Hardware Compatibility** — оставьте значение по умолчанию (самая новая версия).

Рис. 10. Выбор типа конфигурации.

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation

A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

No drives available

☐ Installer disc image file (iso):

Browse...

☒ I will install the operating system later. **2**

The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back Next > Cancel

- 2** I will install the operating system later — образ восстановления мы подключим как второй жёсткий диск, а не как ISO.

Рис. 11. Способ установки системы.

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System

Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows

☐ Linux

☐ VMware ESX

☒ Apple Mac OS X **3**

☐ Other

Version

macOS 26 **4**

Help < Back Next > Cancel

- 3** Пункт **Apple Mac OS X** (в некоторых сборках — **Apple macOS**) появляется только после Unlocker. Если его нет — вернитесь к этапу 3.

- 4** Версия должна совпадать с образом: **macOS 26** для Tahoe (для плана B — **macOS 15**). Несовпадение — частая причина того, что машина не загружается.

Рис. 12. Выбор гостевой системы и версии.

На экране **Name the Virtual Machine** введите имя `mac0S Tahoe` и папку, например `C:\VMs\mac0S Tahoe`. Дальше — процессор и память.

5 Процессоров — 1. macOS рассчитана на один процессорный сокет; конфигурация из нескольких «процессоров» часто вызывает ошибку.

6 Ядер — 4. Если в вашем Intel 8 и больше физических ядер, можно поставить 8. Используйте только чётные значения (2, 4, 8) — нечётные, например 3, не загружаются.

Рис. 13. Настройка процессора.

7 При 32 ГБ на компьютере укажите **16384 МБ** (16 ГБ). Меньше 8 ГБ Xcode и симулятор работать почти не будут.

→ Далее: **Network Type — Use network address translation (NAT)**; I/O Controller — по умолчанию.

Рис. 14. Объём памяти.

На экране **Select a Disk Type** выберите **SATA**, на экране **Select a Disk — Create a new virtual disk**.

8 150 ГБ. macOS займёт ≈ 20–25 ГБ, Xcode с платформой iOS — ещё ≈ 25–30 ГБ, плюс место под проекты и обновления.

9 Галочку **не ставьте** — диск будет расти по мере заполнения.

10 Single file — одним файлом работает быстрее.

Рис. 15. Размер диска.

На экране **Specify Disk File** оставьте имя по умолчанию, на последнем экране снимите галочку **Power on this virtual machine after creation** (если она есть) и нажмите **Finish**.

5.2 Подключите образ восстановления вторым диском

1. Выберите машину в списке слева и нажмите **Edit virtual machine settings** (или **VM → Settings...**).
2. Внизу слева нажмите **Add...** → выберите **Hard Disk** → **Next**.
3. Тип диска: **SATA** → **Next**.
4. Выберите **Use an existing virtual disk** → **Next** → **Browse...** и укажите `C:\VMs\recovery\tahoe.vmdk` → **Finish**.
5. Если VMware предложит преобразовать диск в новый формат — нажмите **Keep Existing Format** (оставить как есть). Правильно собранный диск в конвертации не нуждается.

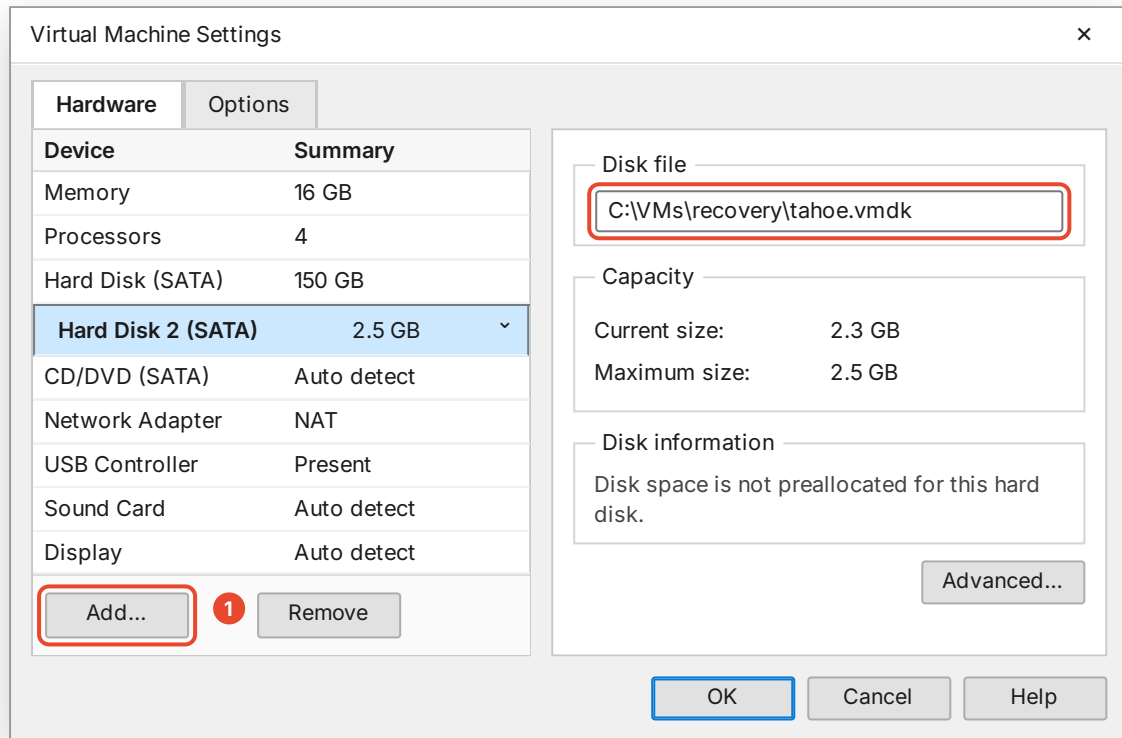


Рис. 16. Итоговые настройки: основной диск на 150 ГБ и второй диск — образ восстановления tahoe.vmdk.

5.3 Проверьте файл конфигурации .vmx

Закройте окно настроек и выключенную машину во вкладке VMware. Откройте папку `C:\VMs\macOS Tahoe`, щёлкните правой кнопкой по файлу `macOS Tahoe.vmx` → **Открыть с помощью** → **Блокнот**. Найдите строки ниже и убедитесь, что значения совпадают. Ничего добавлять не нужно.

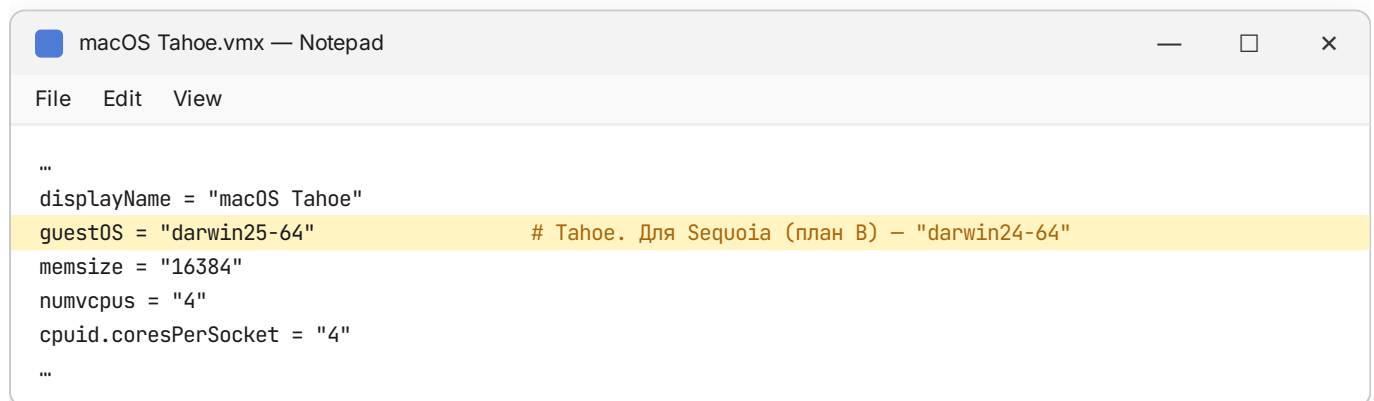


Рис. 17. Ключевые строки файла .vmx. guestOS должен соответствовать версии macOS в образе.

Если guestOS другой

Исправьте значение вручную, сохраните файл (`Ctrl + S`) и только потом откройте машину в VMware. Редактируйте .vmx только когда машина выключена, иначе VMware перезапишет изменения.

ЭТАП 6

Устанавливаем macOS Tahoe

Установка идёт по сети: образ восстановления загружается, а сама система скачивается с серверов Apple. Займёт 60–90 минут, машина несколько раз перезагрузится сама.

6.1 Первый запуск

1. Нажмите **Power on this virtual machine**. Через несколько секунд должен появиться логотип Apple с полосой загрузки — это значит, что Unlocker сработал.
2. Если вместо этого открылось текстовое меню **Boot Manager** или оболочка UEFI, нажмите `Esc`, откройте **Boot Manager** и выберите второй SATA-диск (**EFI VMware Virtual SATA Hard Drive** с образом восстановления).
3. Выберите язык (например, **Русский**) и нажмите стрелку «→».

В Tahoe мышь почти не слушается — это нормально

До установки VMware Tools (этап 7) графика рисуется программно, и курсор в Tahoe сильно запаздывает. Управляйте с клавиатуры: `Tab` — перейти к следующему элементу, `Пробел` — нажать выбранную кнопку или галочку, `Enter` — основная (синяя) кнопка, стрелки — выбор в списках. Чтобы клавиатура попала в виртуалку, один раз щёлкните внутри окна; вернуть курсор в Windows — `Ctrl + Alt`.

6.2 Разметьте диск в Дисковой утилите

Откроется окно «Восстановление macOS» (macOS Recovery). Сначала выберите **Дисковая утилита** (Disk Utility) → **Продолжить**.

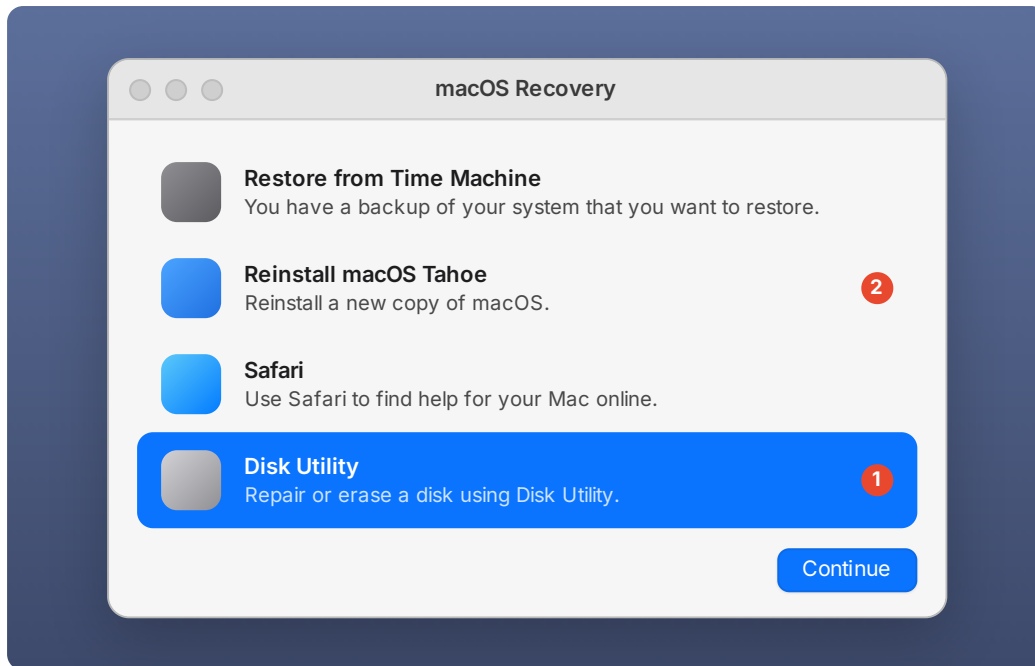


Рис. 18. Окно «Восстановление macOS»: сначала Disk Utility (1), после разметки — Reinstall macOS Tahoe (2).

1. В меню Дисковой утилиты выберите **Вид → Показывать все устройства** (View → Show All Devices).
2. Слева выберите **самый верхний** пункт диска на ≈ 161 ГБ — **VMware Virtual SATA Hard Drive Media**. (macOS считает в десятичных гигабайтах, поэтому 150 ГБ из VMware показываются как ≈ 161 ГБ.) Не выбирайте диск на $\approx 2,7$ ГБ — это образ восстановления.
3. Нажмите **Стереть** (Erase) и заполните поля, как на рисунке ниже → **Стереть** → **Готово**.
4. Закройте Дисковую утилиту (**Win + Q**, это ⌘Q в macOS) — вы вернётесь в окно восстановления.

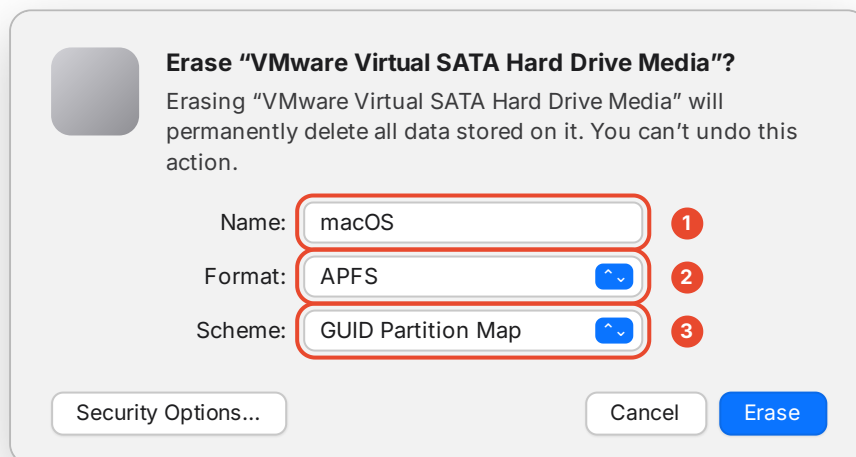


Рис. 19. Параметры стирания: имя «macOS», формат APFS, схема GUID Partition Map (в русской версии — «Схема разделов GUID»).

6.3 Запустите установку

1. В окне восстановления выберите **Переустановить macOS Tahoe** (Reinstall macOS Tahoe) → **Продолжить** → ещё раз **Продолжить**.
2. Примите лицензионное соглашение: **Принимаю** (Agree) → **Принимаю**.
3. Выберите диск **macOS** (тот, что вы только что создали) → **Продолжить**.
4. Ждите. Сначала таймер может показать 2 часа и больше — потом он пересчитается. Реально установка занимает 40–60 минут. Машина перезагрузится 2–3 раза — ничего не нажимайте.

6.4 Первичная настройка (Ассистент настройки)

После установки откроется мастер настройки. Проходите экраны по таблице — особенно важны выделенные пункты.

Экран	Что выбрать
Страна или регион	Ваша страна → Продолжить
Языки, Универсальный доступ, Данные и конфиденциальность	Продолжить / Не сейчас
Ассистент миграции	Не сейчас
Вход с Apple Account	Настроить позже (Set Up Later) → Пропустить. В виртуалке вход в Apple Account не работает — не тратьте время.
Условия и положения	Принимаю
Создание учётной записи компьютера	Имя, короткое имя латиницей без пробелов и пароль . Запомните пароль — он понадобится для установки VMware Tools и команд <code>sudo</code> .
Службы геолокации	Снять галочку → Не использовать
Часовой пояс	Выбрать на карте вручную
Аналитика	Снять галочку «Делиться аналитикой Mac»
Экранное время, Siri	Настроить позже / выключить
FileVault	Не включать . Шифрование диска в виртуалке заметно замедляет работу.
Обновления	Только загружать автоматически (Only Download Automatically), чтобы система не обновилась сама без вашего ведома.
Внешний вид	Любой → Продолжить

Когда появится рабочий стол macOS — установка завершена. Выключите машину: меню → **Выключить** (Shut Down).

ЭТАП 7

После установки: VMware Tools и ускорение

VMware Tools — драйверы для macOS: без них не меняется разрешение экрана, не работает общий буфер обмена, а в Tahoe ещё и тормозит мышь.

7.1 Отключите образ восстановления

При выключенной машине откройте **VM → Settings**, выберите **Hard Disk 2 (SATA)** (2,5 ГБ) → **Remove** → **OK**. Сам файл `tahoe.vmdk` на диске не удалится — его можно оставить на случай переустановки.

7.2 Установите VMware Tools

1. Включите машину и войдите в macOS. В меню VMware выберите **VM → Install VMware Tools...** — в macOS подключится диск **VMware Tools**.
2. Откройте его в Finder и запустите **Install VMware Tools → Продолжить → Установить** → введите пароль учётной записи.
3. Появится сообщение **«Системное расширение заблокировано»** (System Extension Blocked). Нажмите **Открыть настройки безопасности**.
4. В разделе **Конфиденциальность и безопасность** прокрутите вниз и нажмите **Разрешить** (Allow) рядом с сообщением о VMware, Inc. — рисунок ниже. Введите пароль.
5. Дождитесь окончания установки (обновление загрузочного раздела идёт дольше, чем обещает индикатор) и нажмите **Перезагрузить**.

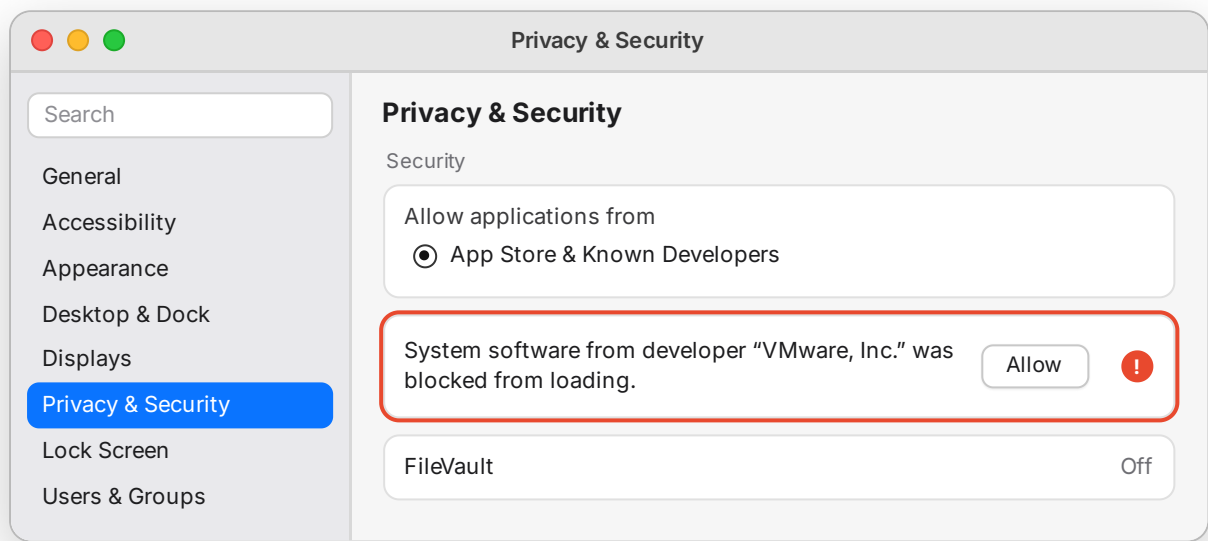


Рис. 20. Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность. Кнопку «Allow / Разрешить» нужно нажать обязательно — иначе Tools установятся, но работать не будут. В некоторых версиях текст звучит как «Some system software requires your attention», тогда нажмите «Details...».

Как понять, что Tools заработали

После перезагрузки разрешение macOS подстраивается под размер окна VMware, курсор двигается плавно, а в меню VMware пункт **VM → Install VMware Tools...** меняется на **Reinstall VMware Tools....** Если macOS попросит разрешение на «Универсальный доступ» для компонентов VMware — разрешите в том же разделе настроек.

Если пункт «Install VMware Tools» неактивен

Подключите образ вручную: **VM → Settings → CD/DVD (SATA) → Use ISO image file →** `C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\darwin.iso`, отметьте **Connected** → **ОК**. Этот файл скачал Unlocker на этапе 3.

7.3 Ускорьте интерфейс

Где (Системные настройки)	Что сделать
Универсальный доступ → Дисплей	Включить «Уменьшить движение» и «Уменьшить прозрачность»
Экран блокировки	«Выключать дисплей при неактивности» → Никогда

Apple Intelligence и Siri	Выключить
Рабочий стол и Dock	Отключить эффекты и автоскрытие Dock
Конфиденциальность и безопасность → Аналитика	Выключить всё

7.4 Клавиатура и обмен файлами

Клавиша на ПК	В macOS
Win	⌘ Command. Копировать — Win + C, вставить — Win + V, закрыть окно — Win + W, выйти из программы — Win + Q
Alt	⌥ Option
Ctrl + Alt	Отпустить мышь и клавиатуру обратно в Windows

Общая папка с Windows (по желанию). Выключите машину → **VM → Settings → Options → Shared Folders → Always enabled → Add...** и выберите папку на ПК. В macOS она появится по пути `/Volumes/VMware Shared Folders/<имя>` (в Finder: **Переход → Переход к папке**, Win + Shift + G). Иногда общие папки вызывают сбой macOS; если это случится, просто перетаскивайте файлы мышью из Windows в окно macOS.

Сделайте снимок (snapshot) — это сэкономит часы

Выключите macOS и выберите **VM → Snapshot → Take Snapshot...**, назовите его, например, «Чистая Tahoe + Tools». Если дальше что-то сломается, вы вернётесь к этому состоянию за минуту через **VM → Snapshot → Revert to Snapshot**, а не будете переустанавливать систему.

ЭТАП 8

Xcode 26.6 и симулятор iOS 26.5

Последний этап: скачиваем Xcode в Intel-совместимой сборке, добавляем платформу iOS 26.5 и запускаем iPhone.

8.1 Скачайте Xcode 26.6 (сборка Universal)

- В macOS откройте Safari и перейдите на developer.apple.com/download/all. Войдите со своим Apple Account (бесплатного аккаунта достаточно; при первом входе сайт попросит принять соглашение Apple Developer Agreement). Вход на сайте работает и в виртуалке — не работает только вход в самой системе.
- В поиске введите **Xcode 26.6** и раскройте найденный пункт.
- Скачайте файл **Universal** (≈ 3 ГБ). Файл с пометкой **Apple silicon** не подойдёт — он запускается только на Mac с M-чипами.

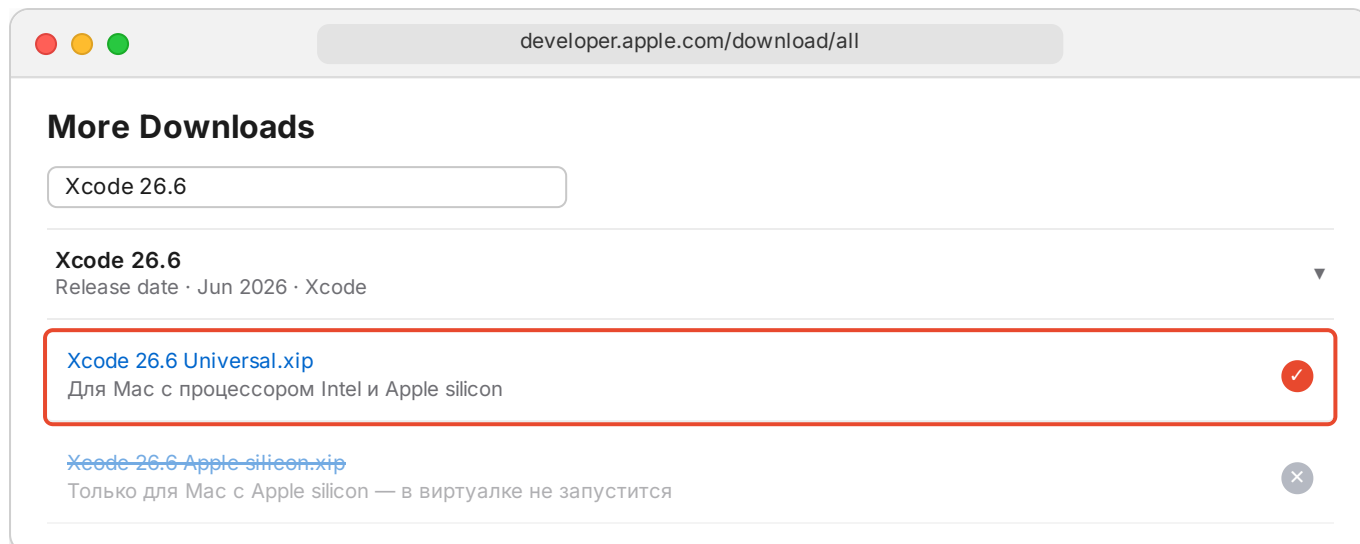


Рис. 21. Раздел загрузок Apple Developer (схематично). Точные названия файлов могут отличаться — главное, чтобы в имени не было «Apple silicon».

Так быстрее

Файл можно скачать и в браузере на Windows, а потом перетащить мышью в окно macOS (в папку «Загрузки») или положить в общую папку из шага 7.4. Браузер Windows работает быстрее, чем Safari в виртуалке.

8.2 Установите Xcode

1. Дважды щёлкните по файлу `.xip` в «Загрузках» — «Архиватор» распакует его (10–30 минут; на время распаковки нужно $\approx$ 3-кратное свободное место).
2. Перетащите появившийся **Xcode.app** в папку **Программы** (Applications).
3. Откройте **Терминал** (`Win + Пробел` → «Терминал») и выполните команды ниже. На `sudo` система попросит пароль учётной записи — при вводе он не отображается, это нормально.

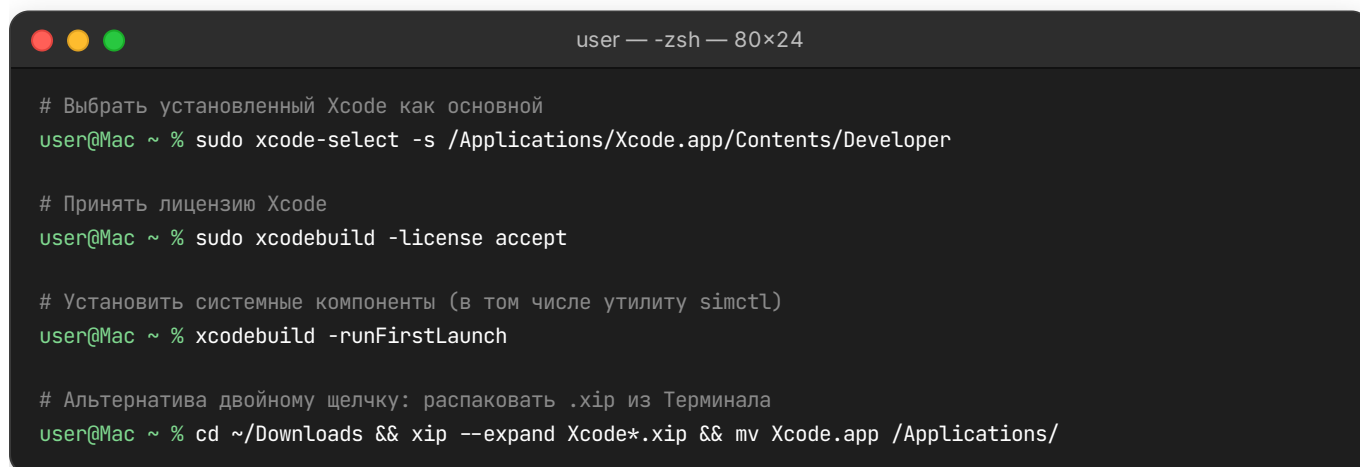


Рис. 22. Первичная настройка Xcode в Терминале macOS.

8.3 Добавьте платформу iOS 26.5

При первом запуске Xcode покажет окно выбора платформ. Отметьте **iOS** и нажмите **Download & Install**. Будет скачано $\approx$ 8–10 ГБ. На компьютерах с Intel Xcode сам выбирает подходящий вариант (universal) — ничего переключать не нужно.

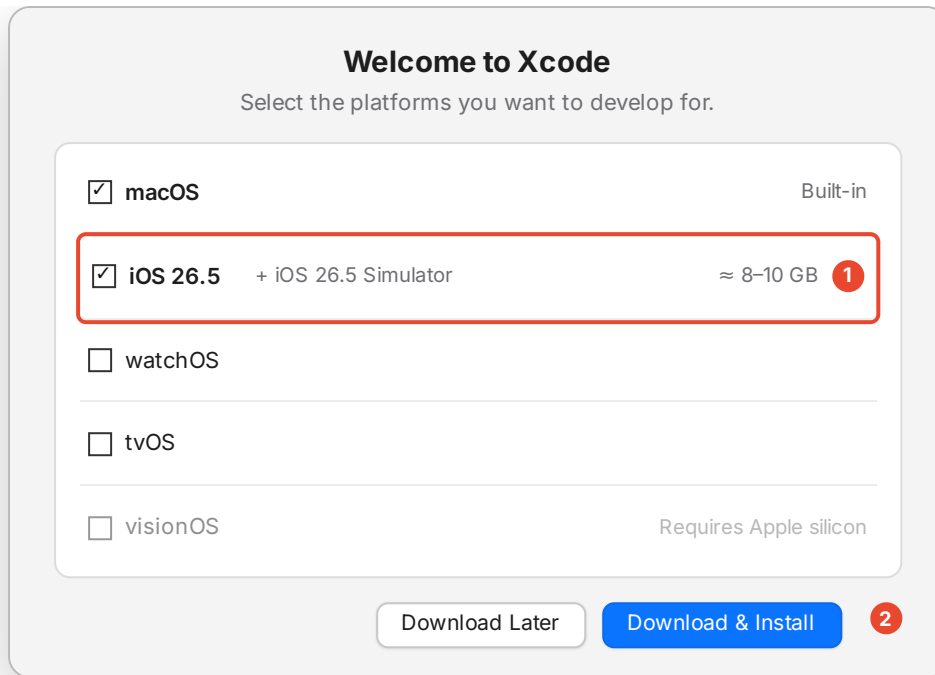


Рис. 23. Окно первого запуска Xcode (схематично). Если вы его пропустили, откройте Xcode → Settings (Настройки) → Components и нажмите Get напротив iOS 26.5.

Если загрузка из окна Xcode зависает или прерывается, скачайте платформу из Терминала и проверьте, что она установилась:

```
user — zsh — 80x24

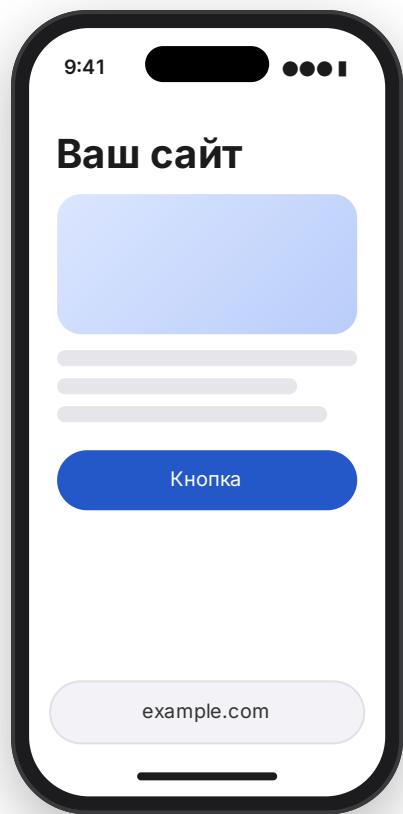
# Скачать и установить последнюю платформу iOS для текущего Xcode
user@Mac ~ % xcodebuild -downloadPlatform iOS

# Проверить установленные среды симулятора
user@Mac ~ % xcrun simctl list runtimes
= Runtimes =
iOS 26.5 (26.5 - ...) - com.apple.CoreSimulator.SimRuntime.iOS-26-5

# Офлайн-вариант: .dmg с платформой, скачанный с developer.apple.com (вариант Universal)
user@Mac ~ % xcodebuild -importPlatform ~/Downloads/iOS_26.5_Simulator_Runtime.dmg
```

Рис. 24. Установка и проверка платформы iOS из Терминала. Имя .dmg подставьте своё.

8.4 Запустите симулятор iPhone



- 1. В Xcode выберите меню **Xcode → Open Developer Tool → Simulator**. Или нажмите `Win + Пробел` и введите «Simulator».
- 2. В Simulator: **File → Open Simulator → iOS 26.5 → iPhone 17 Pro** (или любую другую модель из списка).
- 3. Первая загрузка iPhone занимает 1–3 минуты. Дальше — быстрее.
- 4. Откройте Safari внутри симулятора и введите адрес сайта.

Рис. 25. Симулятор iPhone с iOS 26.5 (условное изображение).

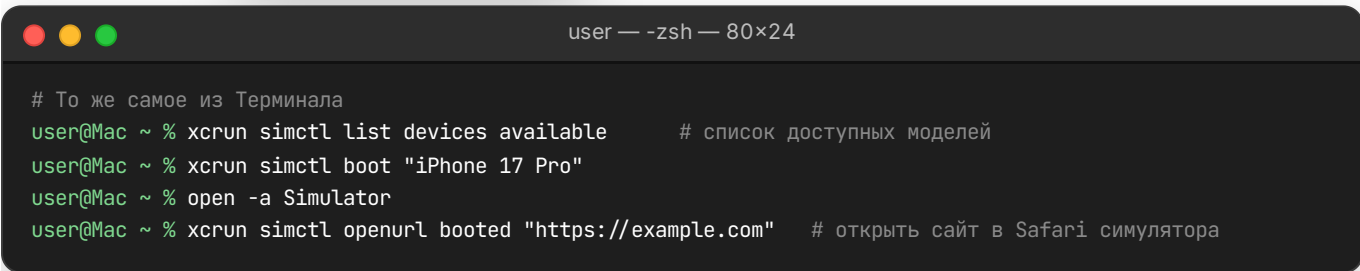


Рис. 26. Управление симулятором из Терминала.

8.5 Что можно делать в симуляторе

Задача	Как
Проверить сайт в мобильном Safari	Откройте Safari в симуляторе или выполните <code>xcrun simctl openurl booted "https://..."</code> .
Отладить вёрстку и JavaScript	В Safari на macOS: Настройки → Дополнения → включите «Показывать функции для веб-разработчиков». В меню Разработка выберите Simulator — iPhone 17 Pro → нужную страницу — откроется Web Inspector.
Открыть сайт, запущенный на Windows	Вместо <code>localhost</code> используйте IP-адрес адаптера VMware Network Adapter VMnet8 из <code>ipconfig</code> в Windows. Сервер должен слушать на <code>0.0.0.0</code> , а порт — быть открыт в брандмауэре Windows.
Запустить своё приложение	Откройте проект в Xcode, вверху выберите устройство iPhone 17 Pro и нажмите кнопку ► Run .
Установить готовую сборку для симулятора	Перетащите <code>MyApp.app</code> на окно симулятора или выполните <code>xcrun simctl install booted MyApp.app</code> . Подходят только сборки для симулятора , <code>.ipa</code> для реальных устройств — нет.

Действие в симуляторе	Сочетание на ПК	Меню
Домой	Win + Shift + H	Device → Home
Повернуть экран	Win + ← / Win + →	Device → Rotate Left / Right
Снимок экрана	Win + S	File → Save Screen (сохраняется на рабочий стол macOS)
Геолокация	—	Features → Location → Custom Location...

Некоторые сочетания с клавишей `Win` Windows может перехватывать. Если так происходит — пользуйтесь меню симулятора или установите Enhanced Keyboard Driver в VMware (шаг 2.2).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если что-то пошло не так

Проблема	Решение
VMware пишет, что VT-x недоступна, или машина не включается	Включите Intel VT-x в BIOS (шаг 1.1) и отключите Hyper-V (шаги 1.2–1.4).
Всё очень медленно, в файле <code>vmware.log</code> (в папке машины) есть строка с ULM в режиме монитора	VMware работает поверх Hyper-V. Повторите шаги 1.2–1.4 и проверьте <code>msinfo32</code> . После исправления в журнале должен быть режим <code>CPL0</code> .
Нет логотипа Apple: чёрный экран, перезагрузка по кругу или «The CPU has been disabled by the guest operating system»	Проверьте три вещи: Unlocker применён (после обновления VMware запустите <code>win-install.cmd</code> снова); <code>guestOS</code> в <code>.vmx</code> совпадает с образом (шаг 5.3); выставлено 1 процессор × 4 ядра.
VMware падает при запуске машины, в журнале «Third party host clock rate has already been set»	Добавьте в <code>.vmx</code> строку <code>mks.enableVulkanPresentation = "FALSE"</code> . Это известная ошибка версии 25H2, исправленная в 25H2u1.
Установщик не видит мышь или клавиатуру	Выключите машину: VM → Settings → USB Controller → переключите USB compatibility с USB 3.1 на USB 2.0 (или наоборот).
Установщик падает или перезагружается посреди установки	Временно уменьшите память до 8192 МБ, после установки верните 16384 МБ.
Установщик не видит диск	Дисковая утилита → Вид → Показывать все устройства → сотрите верхний пункт диска в APFS / GUID (шаг 6.2).
Tools установлены, но разрешение не меняется, мышь тормозит	Не нажата кнопка «Разрешить» в «Конфиденциальность и безопасность». Нажмите её и перезагрузите macOS (шаг 7.2).
Xcode пишет, что нужна macOS 26.2 или новее	Системные настройки → Основные → Обновление ПО → установите последнюю Tahoe 26.x. Или возьмите Xcode 26.3 — ему хватает Sequoia 15.6.
Xcode не запускается: «не поддерживается на этом Mac»	Скачана сборка для Apple silicon. Скачайте вариант Universal (шаг 8.1).

Платформа iOS не скачивается из Xcode

`xcodebuild -downloadPlatform iOS` в Терминале или ручная установка .dmg (шаг 8.3).

Unlocker не работает на вашей версии VMware

Альтернатива — **OC4VM** (github.com/DrDonk/OC4VM): готовые шаблоны машин с загрузчиком OpenCore, патчить VMware не нужно. Официально проверен на Workstation 17.6 и 25H2.

План В: macOS Sequoia вместо Tahoe

Автор OC4VM прямо пишет, что Tahoe пока не рекомендуется запускать в виртуальной машине, и советует Sonoma или Sequoia. Если Tahoe работает у вас нестабильно, пройдите инструкцию заново с тремя изменениями:

1. **Этап 4:** в recoveryOS выберите **6 — Sequoia** (файл `sequoia.vmdk`). Для ручного способа используйте `-board-id Mac-937A206F2EE63C01 -basename sequoia`.
2. **Этап 5:** версия гостевой системы — **macOS 15**, в .vmx — `guestOS = "darwin24-64"`.
3. **Этап 8:** сначала обновите Sequoia до последней 15.x (нужна 15.6 или новее), затем скачайте **Xcode 26.3 (Universal)**. Симулятор будет iOS 26.2.

Как вернуть Windows в исходное состояние

Если виртуалка больше не нужна и вы хотите снова пользоваться WSL 2, Docker Desktop или Песочницей, выполните в PowerShell от имени администратора и перезагрузитесь:

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
PS C:\Windows\system32> dism.exe /Online /Enable-Feature:VirtualMachinePlatform /All /NoRestart
PS C:\Windows\system32> dism.exe /Online /Enable-Feature:HypervisorPlatform /All /NoRestart
PS C:\Windows\system32> dism.exe /Online /Enable-Feature:Microsoft-Hyper-V-All /All /NoRestart # только Pro
o/Enterprise
```

«Целостность памяти» включается обратно там же, где и отключалась (шаг 1.2). Патч VMware откатывается скриптом удаления из папки Unlocker (`win-uninstall.cmd`, если он есть в архиве) или переустановкой VMware.

Контрольный список

- ☐ В Windows: VT-x включена, Hyper-V и «Целостность памяти» выключены
- ☐ VMware Workstation 26H1 установлена, автообновление выключено
- ☐ Unlocker 3.1.4 применён, в списке систем есть Apple Mac OS X
- ☐ Есть файл `tahoe.vmdk` (≈ 2,3 ГБ)
- ☐ Машина: macOS 26, 1 × 4 ядра, 16 ГБ, диск SATA 150 ГБ + второй диск tahoe.vmdk
- ☐ macOS установлена, Apple Account пропущен, FileVault выключен
- ☐ Второй диск удалён, VMware Tools установлены и разрешены, сделан снимок
- ☐ Xcode 26.6 Universal в папке «Программы», лицензия принята
- ☐ Платформа iOS 26.5 установлена, iPhone 17 Pro запускается

Источники

Инструкция собрана по официальной документации Apple и Broadcom и по руководствам сообщества, проверенным на VMware Workstation 26H1 и Windows 11 в 2026 году. Версии и интерфейсы программ меняются — если что-то

расходится с текстом, ориентируйтесь на актуальные страницы ниже.

1. Apple — Xcode system requirements: developer.apple.com/xcode/system-requirements
2. Apple — Downloading and installing additional Xcode components: developer.apple.com/documentation/xcode/downloading-and-installing-additional-xcode-components
3. Xcode version history (минимальные версии macOS, SDK, поддержка Intel): mungomash.com/software/xcode/versions
4. Broadcom KB 368734 — Download Desktop Hypervisor (Workstation and Fusion) products: knowledge.broadcom.com/external/article/368734
5. VMware Workstation Pro 26H1 Release Notes: techdocs.broadcom.com (Desktop Hypervisors → Workstation Pro → 26 H1)
6. macOS on VMware Workstation 26.x — полная цепочка, проверенная на 26H1: github.com/aesiddiqui/macos-on-vmware-workstation
7. BDisp/unlocker (версия 3.1.4 для Workstation 26.x): github.com/BDisp/unlocker
8. DrDonk/recoveryOS — загрузка образов восстановления macOS: github.com/DrDonk/recoveryOS
9. DrDonk/OC4VM — вики, раздел Tahoe Limitations и Knowledge Base: github.com/DrDonk/OC4VM/wiki
10. VideoCardz — Apple прекращает поддержку Intel-Mac с macOS 27, Tahoe 26 — последний релиз: videocardz.com
11. 9to5Mac — отдельная сборка Xcode 26 для Apple silicon: 9to5mac.com/2025/08/05